

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Computo en la nube

2.4 Explorar la plataforma MS Azure

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Hugo Emilio Espinoza Tun 22050627

Contents

1. Introducción a Microsoft Azure	1
2. Creación de cuenta y acceso a Azure.....	3
3. Exploración del Portal Azure	5
4. Creación de recursos en Azure	6
5. Costos del servicio.....	8
6. Seguridad en Azure	10
7. Ventajas del uso de Azure	11
8. Desventajas o riesgos.....	12
9. Conclusiones.....	12
Referencias.....	12

1. Introducción a Microsoft Azure

Microsoft Azure es una plataforma de **computación en la nube** desarrollada por Microsoft que permite a las organizaciones crear, implementar y administrar aplicaciones y servicios a través de internet, sin necesidad de contar con infraestructura física propia. Fue lanzada en el año 2010 y representó un cambio importante, ya que permitió pasar de los centros de datos locales a un modelo basado en la nube, reduciendo costos, tiempo de implementación y mantenimiento.

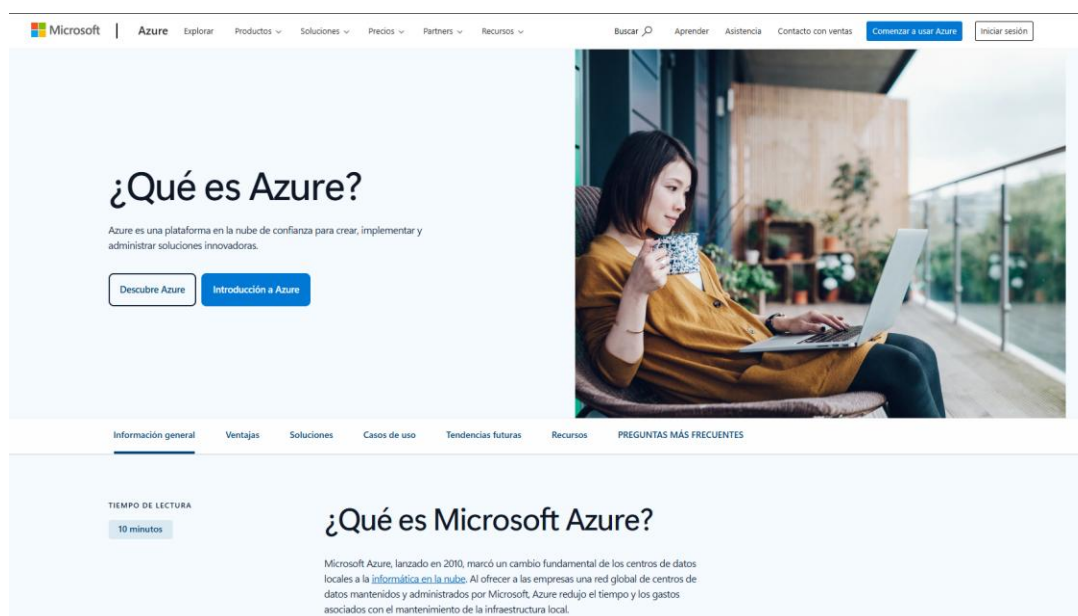
Actualmente, Azure se posiciona como uno de los principales proveedores de servicios en la nube a nivel mundial, junto con Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud. Su importancia radica en que es utilizado por empresas de todos los tamaños, incluyendo grandes corporaciones, debido a su capacidad de escalar recursos, integrar servicios y ofrecer soluciones seguras y confiables.

Azure opera mediante una red global de centros de datos altamente seguros, distribuidos en múltiples regiones del mundo. Estas regiones son áreas geográficas que contienen uno o más centros de datos, y permiten a los usuarios desplegar servicios cerca de sus clientes para mejorar el rendimiento y reducir la latencia. Además, dentro de cada región existen zonas de disponibilidad, que son conjuntos de centros de datos físicamente separados. Estas zonas garantizan la continuidad del servicio, ya que si una falla, las demás pueden seguir operando sin interrupciones.

La distribución global de Azure es uno de sus mayores beneficios, ya que cuenta con cientos de centros de datos en decenas de regiones alrededor del mundo, lo que permite ofrecer alta disponibilidad, respaldo de información y acceso rápido desde diferentes ubicaciones. Esto facilita que las organizaciones puedan operar de manera global sin necesidad de invertir en infraestructura física en cada país.

En cuanto a su modelo de servicios en la nube, Azure ofrece diferentes niveles que se adaptan a las necesidades de cada usuario, permitiendo elegir cuánto control se desea tener sobre la infraestructura. Estos modelos incluyen infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS), los cuales facilitan desde el uso de servidores virtuales hasta aplicaciones completamente administradas. Esto permite a las empresas enfocarse en el desarrollo de sus soluciones sin preocuparse por la gestión del hardware o del sistema operativo.

Modelo	Descripción	¿Qué administra el usuario?	Ejemplo en Azure
IaaS	Proporciona infraestructura virtual como servidores, redes y almacenamiento	Sistema operativo, aplicaciones y configuración	Virtual Machines
PaaS	Ofrece una plataforma para desarrollar y ejecutar aplicaciones sin gestionar infraestructura	Aplicaciones y datos	App Service, Azure SQL
SaaS	Proporciona software listo para usarse a través de internet	Solo uso del sistema	Microsoft 365



The screenshot shows the Microsoft Azure website. At the top, there is a navigation bar with the Microsoft logo, 'Azure', and various links like 'Explorar', 'Productos', 'Soluciones', 'Precios', 'Partners', and 'Recursos'. There is also a search bar and links for 'Aprender', 'Asistencia', 'Contacto con ventas', 'Comenzar a usar Azure', and 'Iniciar sesión'.

The main content area features a large heading '¿Qué es Azure?' followed by a subtext: 'Azure es una plataforma en la nube de confianza para crear, implementar y administrar soluciones innovadoras.' Below this are two buttons: 'Descubre Azure' and 'Introducción a Azure'.

To the right of the text is a photograph of a woman sitting on a balcony, working on a laptop and holding a small object.

Below the main content, there is a section titled 'TIEMPO DE LECTURA' with a '10 minutos' indicator. The heading '¿Qué es Microsoft Azure?' is followed by a paragraph: 'Microsoft Azure, lanzado en 2010, marcó un cambio fundamental de los centros de datos locales a la informática en la nube. Al ofrecer a las empresas una red global de centros de datos mantenidos y administrados por Microsoft, Azure redujo el tiempo y los gastos asociados con el mantenimiento de la infraestructura local.'

2. Creación de cuenta y acceso a Azure

Para crear una cuenta en Azure se ingresa a la página oficial o al portal y se inicia sesión con una cuenta de Microsoft o GitHub. En la cuenta gratuita se solicita verificación con teléfono y tarjeta, mientras que la cuenta de estudiante no requiere tarjeta.

Tipo de cuenta	Descripción	Créditos	Duración	Requisitos
Azure Free	Cuenta gratuita para nuevos usuarios que permite probar servicios de Azure	200 USD	30 días (crédito) + servicios gratis por 12 meses	Cuenta Microsoft + teléfono + tarjeta
Azure for Students	Cuenta para estudiantes, ideal para prácticas académicas	100 USD	12 meses	Cuenta de estudiante verificada (sin tarjeta)
Azure Enterprise	Cuenta para empresas con administración avanzada y facturación corporativa	Depende del contrato	Según acuerdo empresarial	Contrato con Microsoft

La cuenta **Azure for Students** ofrece beneficios importantes para el uso académico. Incluye **100 USD en créditos**, una duración de **12 meses**, acceso a varios **servicios gratuitos** dentro de la plataforma y la ventaja de que **no requiere tarjeta bancaria**. Esto permite a los estudiantes practicar, crear proyectos y aprender sobre la nube sin realizar pagos iniciales.



Creación de una cuenta de Azure gratuita

Una cuenta gratuita de Azure le proporciona acceso para explorar capacidades y desarrollar pruebas de concepto. Tu cuenta también incluye:

- USD200 de crédito para usar en los primeros 30 días
- Cantidades mensuales gratuitas de más de 20 servicios populares durante 12 meses
- Cantidades mensuales gratuitas de más de 65 servicios siempre gratuitos
- Protección de gasto: no se realizará ningún cargo automáticamente en su tarjeta de crédito hasta que cambie a la modalidad de pago por uso

Paso 1 de 3

Información de perfil

País o región

México

Elja la ubicación que coincide con su dirección de facturación. No podrá cambiar la selección posteriormente. Si su país no aparece en la lista, la oferta no está disponible en su región. [Más información](#)

Nombre

HUGO EMILIO

Apellido

ESPINOZA TUN

Dirección de correo electrónico para notificaciones importantes

hugoemilio2004@icloud.com

Teléfono

{

☒ Confirme que es un comprador autorizado para una entidad registrada en IVA en México.

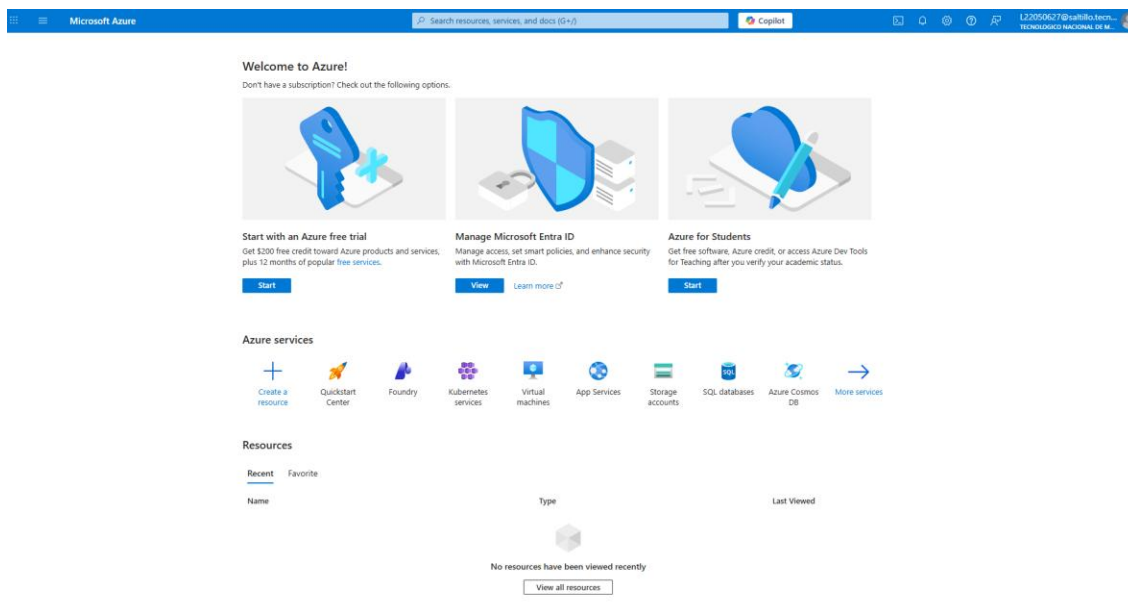
RFC

Microsoft respeta tu privacidad. Consulta [declaración de privacidad](#).

Si continúa, acepta que, si usa el correo electrónico de su organización, es posible que su organización disponga de derechos para acceder y administrar sus datos y su cuenta.

3. Exploración del Portal Azure

Sección	¿Para qué sirve?
Dashboard	Panel principal donde se visualizan recursos, métricas y accesos rápidos del sistema
Resource Groups	Permite agrupar y administrar recursos relacionados dentro de un mismo proyecto
Virtual Machines	Sirve para crear y gestionar servidores virtuales con sistemas operativos
Storage Accounts	Permite almacenar datos como archivos, imágenes, videos y respaldos
Networking	Configura redes virtuales, direcciones IP y conexiones entre recursos
App Services	Se utiliza para crear y publicar aplicaciones web y APIs sin administrar servidores
SQL Databases	Permite crear y administrar bases de datos relacionales en la nube
Security Center	Monitorea la seguridad, detecta vulnerabilidades y protege los recursos



4. Creación de recursos en Azure

En Azure, los recursos se crean desde el portal en la opción **“Create a resource”**, donde se selecciona el tipo de servicio y se configuran sus parámetros básicos como nombre, región y características.

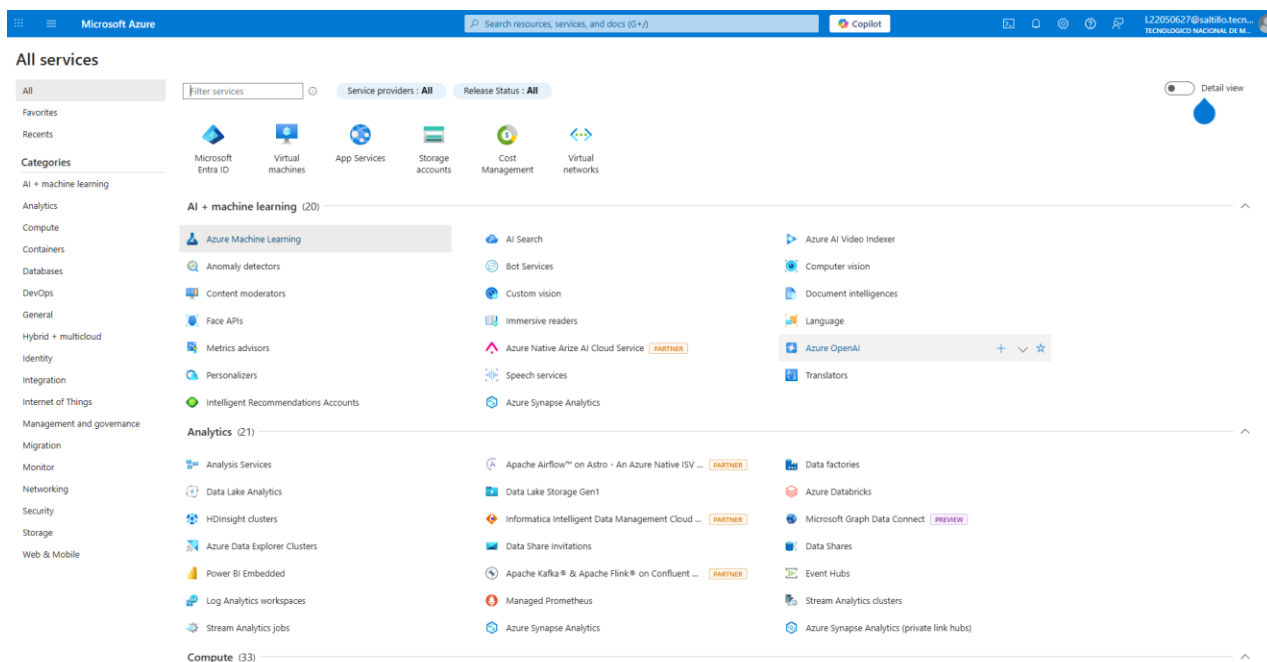
Una **Máquina Virtual (Virtual Machine)** se crea eligiendo el sistema operativo, el tamaño y la red. Azure permite usar sistemas operativos como **Windows y Linux**, y ofrece distintos tamaños de máquina según la capacidad de CPU, memoria y rendimiento que se necesite. La configuración básica incluye nombre, región, sistema operativo, tamaño, usuario, disco y red.

La **Base de datos SQL en Azure** es un servicio administrado que permite crear bases de datos sin encargarse del mantenimiento del servidor. Sus principales características son la alta disponibilidad, escalabilidad y respaldo automático. Su ventaja principal es que reduce la administración y facilita el manejo de datos en la nube.

El **almacenamiento en la nube** se realiza mediante un **Storage Account**, que permite guardar diferentes tipos de datos. Dentro de este servicio, **Blob Storage** se utiliza para almacenar archivos como imágenes, videos y documentos, mientras que **File Storage** permite compartir archivos de forma similar a una red local.

El **App Service** se utiliza para crear aplicaciones web y APIs sin administrar servidores. Soporta lenguajes como **.NET, Java, Python y Node.js**, lo que facilita el desarrollo y despliegue de aplicaciones.

Recurso	Descripción	Características principales
Virtual Machine	Servidor virtual en la nube	Windows/Linux, diferentes tamaños, control total
SQL Database	Base de datos administrada	Escalable, respaldo automático, alta disponibilidad
Storage Account	Almacenamiento en la nube	Guarda archivos, datos y respaldos
Blob Storage	Almacenamiento de objetos	Ideal para imágenes, videos y documentos
File Storage	Almacenamiento compartido	Similar a carpetas de red
App Service	Plataforma para apps web	Soporta .NET, Java, Python, Node.js



The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, there's a navigation bar with the 'Microsoft Azure' logo, a search bar, and a 'Copilot' button. Below the navigation bar, the 'All services' section is visible, featuring a sidebar with categories like 'Favorites', 'Recents', and 'Categories'. The main content area shows a grid of service tiles, including 'Microsoft Entra ID', 'Virtual machines', 'App Services', 'Storage accounts', 'Cost Management', and 'Virtual networks'. The 'AI + machine learning' category is expanded, showing services like 'Azure Machine Learning', 'AI Search', 'Bot Services', 'Custom vision', 'Immersive readers', 'Azure Native Arize AI Cloud Service', 'Speech services', 'Azure Synapse Analytics', 'Azure AI Video Indexer', 'Computer vision', 'Document intelligences', 'Language', 'Azure OpenAI', and 'Translators'. The 'Analytics' category is also expanded, showing services like 'Analysis Services', 'Data Lake Analytics', 'HDInsight clusters', 'Azure Data Explorer Clusters', 'Power BI Embedded', 'Log Analytics workspaces', 'Stream Analytics jobs', 'Apache Airflow™ on Astro - An Azure Native ISV', 'Data Lake Storage Gen1', 'Informatica Intelligent Data Management Cloud', 'Data Share Invitations', 'Apache Kafka® & Apache Flink® on Confluent', 'Managed Prometheus', 'Azure Synapse Analytics', 'Data factories', 'Azure Databricks', 'Microsoft Graph Data Connect', 'Data Shares', 'Event Hubs', 'Stream Analytics clusters', and 'Azure Synapse Analytics (private link hubs)'. The 'Compute' category is partially visible at the bottom.

5. Costos del servicio

Azure funciona con un modelo de **pago por consumo**, lo que significa que solo se paga por los recursos que realmente se utilizan. Esto permite ajustar los costos según el uso y evitar gastos innecesarios.

El modelo **Pay as you go** consiste en pagar únicamente por el tiempo y recursos utilizados, sin compromiso a largo plazo. Las **reservas** permiten ahorrar dinero al contratar recursos por 1 o 3 años, reduciendo el costo hasta en un porcentaje considerable. La **facturación por consumo** depende del uso de CPU, almacenamiento, red u otros servicios utilizados en Azure.

Para estimar los costos, Azure ofrece una herramienta llamada **Pricing Calculator**, que permite configurar servicios y obtener un costo aproximado según región, uso y tipo de recurso.

Servicio	Costo aproximado
VM básica	Desde \$0.018 USD por hora \$10–15 USD/mes en uso básico)
Almacenamiento (Blob)	Desde \$20 USD /mes
Base de datos SQL	Variable según configuración (depende de capacidad y uso)



Virtual Machines 1 A0 (1 Core, 0.75 GB RAM) x 730 Hours (Pay as you go). Wi... Upfront: \$0.00 Monthly: \$13.14

Virtual Machines

[Give feedback](#)

Get \$200 credit plus free monthly amounts of popular services for 12 months—including Virtual Machines. [See free amounts](#)

Region: East US	Operating system: Windows	Type: (OS Only)	Tier: Basic
--------------------	------------------------------	--------------------	----------------

Category: All	Instance Series: All	INSTANCE: (Need help finding the right VM?) A0: 1 Cores, 0.75 GB RAM, 20 GB Temporary storage, \$0.018/hour
------------------	-------------------------	--

1	x	730	Hours
---	---	-----	-------

Savings Options

Explore pricing models to help optimize your Azure costs.

[Learn more](#)

Compute (A0)

1 year savings plan option is not available for your instance selection.

3 year savings plan option is not available for your instance selection.

1 year reserved option is not available for your instance selection.

OS (Windows)

☒ License included

☐ Azure Hybrid Benefit [?](#)

Storage Accounts Block Blob Storage, Blob Storage, Flat Namespace, LRS Red... Upfront: \$0.00 Monthly: \$21.84

Storage Accounts

[Give feedback](#)

Get \$200 credit plus free monthly amounts of popular services for 12 months—including Block Blob Storage, Standard tier. [See free amounts](#)

Region: East US	Type: Block Blob Storage	Performance: Standard	Storage Account Type: Blob Storage
File Structure: Flat Namespace	Access tier: Hot	Redundancy: ? LRS	

Capacity

1000	GB
------	----

Savings Options

Save up to 38% on pay-as-you-go prices with 1-year or 3-year Azure Storage Reserved Capacity. [Learn more about Azure Storage Reserved Capacity pricing.](#)

Pay as you go

☒ Pay as you go

Reservations [?](#)

☐ 1 year reserved

☐ 3 year reserved

\$20.80

Average per month
(\$0.00 charged upfront)

\$20.80

Average per month
(\$0.00 charged upfront)

6. Seguridad en Azure

Microsoft Defender for Cloud es una herramienta de seguridad que permite monitorear y proteger los recursos en Azure. Sirve para detectar vulnerabilidades, recibir recomendaciones y prevenir ataques en servicios como máquinas virtuales, bases de datos y almacenamiento.

Azure Active Directory (actualmente Microsoft Entra ID) es el servicio que gestiona identidades y accesos. Permite controlar quién puede acceder a los recursos mediante usuarios, roles, autenticación multifactor (MFA) y permisos.

Una máquina virtual en Azure se protege mediante varias medidas como el uso de contraseñas seguras, autenticación multifactor, control de accesos (roles), cifrado de discos y configuración de redes seguras. También se recomienda monitorear constantemente el estado de la máquina.

En general, Azure ofrece distintos mecanismos de seguridad, como:

- Control de identidades y accesos
- Cifrado de datos
- Redes seguras y firewalls
- Monitoreo y alertas
- Recomendaciones de seguridad automáticas

7. Ventajas del uso de Azure

- Escalabilidad: Permite aumentar o reducir recursos según la demanda.
- Disponibilidad global: Cuenta con centros de datos en todo el mundo.
- Reducción de costos: No requiere infraestructura física propia.
- Integración con Microsoft: Funciona fácilmente con herramientas del ecosistema Microsoft.
- Seguridad y respaldo: Ofrece protección de datos y monitoreo continuo.

Ventajas

¿Por qué las organizaciones eligen Azure?

Como plataforma en la nube líder, Azure permite a los desarrolladores y organizaciones de todos los tamaños impulsar el crecimiento empresarial a través de una innovación acelerada y sostenible.

8. Desventajas o riesgos

- Dependencia del proveedor: Puede ser difícil migrar a otra plataforma.
- Costos mal administrados: El gasto puede aumentar si no se controla el uso.
- Dependencia de internet: Requiere conexión estable para funcionar.
- Complejidad: Puede ser difícil de configurar sin experiencia.

9. Conclusiones

Microsoft Azure es una plataforma de computación en la nube que permite a las organizaciones crear, administrar y escalar recursos de manera flexible y eficiente. A lo largo de esta actividad se pudo observar que Azure ofrece diferentes servicios, modelos de pago y herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones sin necesidad de infraestructura física.

Además, destaca por su escalabilidad, disponibilidad global y seguridad, aunque también presenta algunos retos como la gestión de costos y la complejidad de configuración. En general, Azure es una solución completa y útil tanto para empresas como para estudiantes que desean aprender sobre tecnologías en la nube.

Referencias

Microsoft Azure. (s.f.). ¿Qué es Azure?

<https://azure.microsoft.com/es-mx/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-azure/>

Microsoft Learn. (s.f.). Introducción a la seguridad en Azure

<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/security/fundamentals/overview>

Microsoft Learn. (s.f.). Microsoft Entra ID (Azure Active Directory)

<https://learn.microsoft.com/en-us/entra/fundamentals/what-is-entra>

Microsoft Azure. (s.f.). Calculadora de precios de Azure

<https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/>

Executrain. (s.f.). Riesgos de una mala administración de Azure

<https://executrain.com.mx/que-riesgos-tiene-una-mala-administracion-de-azure/>

LinkedIn. (s.f.). Top Azure cloud security risks and solutions

<https://www.linkedin.com/pulse/top-10-azure-cloud-security-risks-solutions-prevent>